

제24회 임베디드SW경진대회 개발완료보고서

자유공모부문

SafeNest

엣지 AI 기반 밀폐공간·차량 생명감지 및 위험도 자동경보 시스템

RGB 카메라 미사용

다중 센서 통합

비식별 엣지 센싱

가만있어도SANDI

경희대학교 전자공학과

김진수 · 강유나 · 김태균 · 유승하 · 한준우

1.1 밀폐공간 질식재해 현황과 개발 필요성

재해 통계 (최근 10년, 2014~2023)



174건 밀폐공간 질식재해 발생 건수

338명 재해자

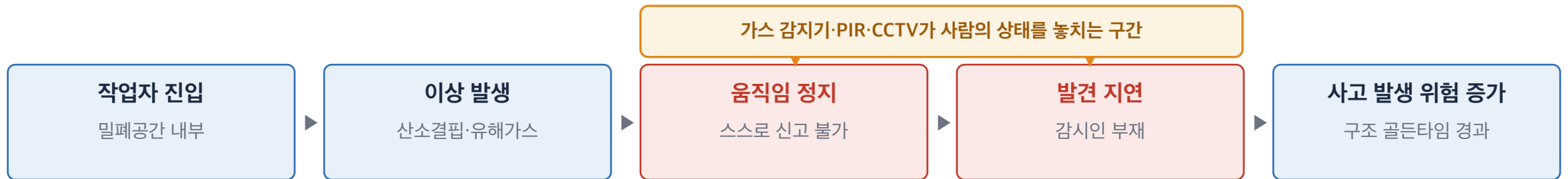
136명 사망자

85.7% 검찰 송치 중대재해 중 산소·유해가스 농도 미측정 상태에서 발생

제도와 현실의 간극

- 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제619조는 밀폐공간 작업 프로그램의 수립·시행을, 제619조의2는 작업 전 산소·유해가스 농도 측정을, 제623조는 감시인 배치를 규정한다.
- 그러나 2026년 6월 진안 맨홀 사고에서는 작업지침이 있는데도 현장 보고가 누락되었고, 8월에는 유제품 공장 저장탱크 청소 중 2명이 쓰러져 1명이 사망하였다.
- 같은 달 인천시와 고용노동부는 맨홀 질식사고 추방을 공동선언하고 사전 안전 확인 시스템 구축에 합의하였다.
- 감시인 상시 배치가 어려운 소규모 사업장이 대다수여서, 사람의 상태까지 자동으로 확인하는 무인 감시 수단이 필요하다.

사고 진행 단계와 현재 감시 수단의 공백



SafeNest 는 법정 산소·유해가스 측정 설비와 감시인을 대체하지 않고, 이 구간에서 사람의 존재와 상태를 보조적으로 확인해 경보를 울린다.

※ 출처 : 고용노동부 질식재해 예방 보도자료(2024) · 경향신문 중대재해 분석(2025) · 뉴시스(2026-06-22 · 2026-08-06) · 매일경제(2026-08-09) · 산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조·제619조의2·제623조.

1.2 기존 감지 방식의 한계

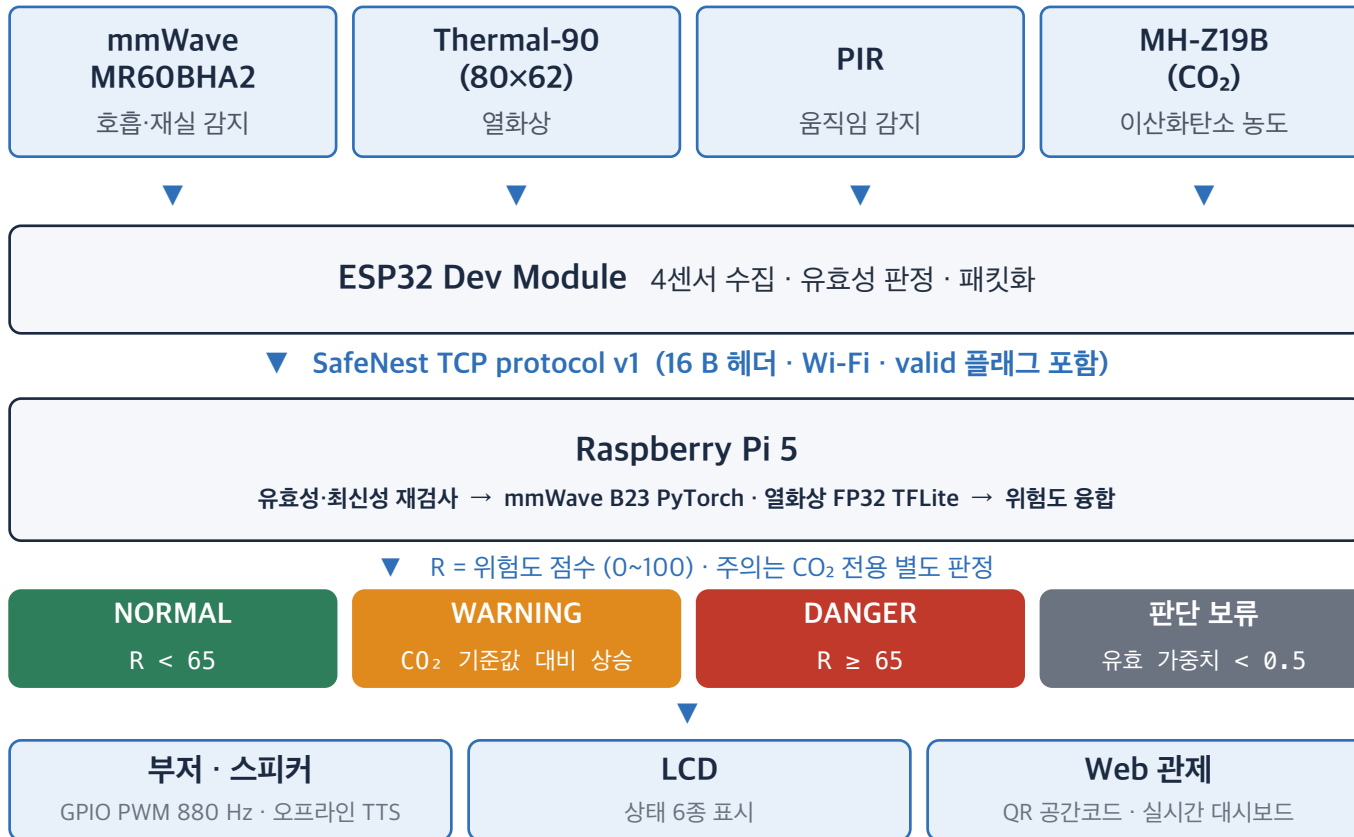
감지 방식	정지 인체	사생활 보호	착용 불필요	환경 위험 감시	한계
가스 감지기	×	○	○	○	공기질만 측정하므로 사람의 존재를 알지 못한다
CCTV	△	×	○	×	자동 이상 판별은 모델·환경에 의존하고 RGB 영상의 개인정보 노출 가능성이 있다
PIR 센서	×	○	○	×	움직일 때만 감지하여 쓰러진 사람을 놓친다
웨어러블	○	○	×	×	착용과 충전에 의존하며 미착용 시 무력하다
단일 mmWave	○	○	○	×	환경 위험을 모르고 비생체 반사와 구분이 어렵다
단일 열화상	△	○	○	×	히터·기계 열원과 사람의 구분이 어렵다

- 여섯 가지 방식은 센서가 값을 내지 못하거나 값이 오래된 상황을 스스로 인지하지 못한다는 공통적인 한계를 갖는다.
- 값이 도착하지 않아도 시스템은 아무 신호를 내지 않으며, 이 상태는 정상으로 해석된다.
- SafeNest 는 서로 다른 성질의 증거를 함께 수집하고, 그 증거를 지금 신뢰할 수 있는지까지 판정하여 이 공백에 대응한다.
- 센서 선정도 이 표에서 도출하였다. 정지 인체는 mmWave 의 미세 움직임과 열화상의 열 분포로, 환경 위험은 CO₂ 의 농도 추세로, 움직임 이벤트는 PIR 로 덮는다.
- 한 센서가 놓치는 것을 다른 센서가 보도록 조합하였다.

○ 충족 · △ 조건부 충족 · × 미충족. 비교는 감지 방식의 범주를 기준으로 하며 특정 제품의 성능을 단정하지 않는다. 유사 제품과의 비교는 15페이지에 별도로 제시한다.

1.3 개발 목표 및 시스템 구성

시스템 구성도



화면 상태 6종 정상·사람 없음 / 정상·재실 — 위험도 NORMAL 에서 재실 근거 유무로 구분 주의 — CO₂ 기준값 대비 상승 (별도 판정) 위험 — DANGER

긴급 — 위험(DANGER)에 is_emergency 가 함께 성립한 상태. 스피커와 음성 안내를 동시에 출력 통신 오류 — 연결 끊김 또는 전 채널 무효 시 정상 대신 점검 필요를 표시

재실 근거는 열화상 인체 판정을 우선하고, 없으면 mmWave 재실, 그다음 PIR 움직임 순으로 본다. QR 공간코드는 해당 공간의 읽기 전용 안전 현황에 접근하기 위한 공간 식별 기능이며 관리자 기능과 분리되어 있다.

개발 목표

- ① mmWave·열화상 융합 기반 RGB 영상 비사용 정지 인체 감지
- ② 다중 센서 증거 융합과 온디바이스 AI 기반 3단계 자동 판단
- ③ 위험 감지 시 현장 경보 · 상태 표시 · 이벤트 자동 기록
- ④ 단일 공간 프로토타입 완성 및 감지·관제 노드 분리를 통한 확장 설계

소스코드 (GitHub)

github.com/jinsu1011/2026ESWContest_free_GaManItSeoDo-SANDI

시연동영상 (YouTube)

youtu.be/oW6j0GYJTvA

SafeNest는 mmWave·열화상·PIR·CO₂ 의 서로 다른 증거를 결합하고, 각 값의 유효성과 최신성을 확인한 뒤 위험도를 판단하여 현장 경보와 화면으로 전달한다. mmWave 입력은 센서 제조사가 계산한 호흡수가 아니라 호흡 phase 파형이며, 이 출력은 임상 진단이 아니다.

2.1 시스템 계층 구조 및 개발 환경

4계층 역할 분담

감지

MR60BHA2 · Thermal-90 · MH-Z19B · PIR

수집·검증

ESP32 Dev Module. 버스 판독, 유효성·최신성 판정, CRC, 패킷화

판단

Raspberry Pi 5. 센서 상태 관리, 센서별 온디바이스 추론(mmWave PyTorch · 열화상 FP32 TFLite), Risk Engine

대응

부저·스피커·LCD·Web 관제. 등급별 경보와 상태 표시, 음성 안내 출력

개발 환경

구분	사용 기술	대상 기기	저장소 근거 경로
MCU 펌웨어	Arduino (C++) / FreeRTOS 태스크	ESP32 Dev Module	ESP32/Arduino/esp32_sensor_node_mhz19b_20260901-2130-junwoo/
수신 서버 · 표시부	Python 3 표준 라이브러리 (http.server, socket, struct)	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Runtime/ (수신·API) · RaspberryPi/LCD/ (표시)
온디바이스 AI (열화상)	TensorFlow Lite FP32 추론 / 학습·검증 TensorFlow 2.19.1	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Ondevice_AI/inference/, models/
온디바이스 AI (CO ₂)	TensorFlow Lite full-INT8 추론 (재실 보조)	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Ondevice_AI/inference/co2_c_b6_interpreter.py
온디바이스 AI (mmWave)	PyTorch 2.13.0 CPU · float32 프로토타입 추론	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Runtime/ai/ · models/mmwave/m_prot_b23/
위험도 엔진	Python + NumPy	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Runtime/risk/ (formula_v1.py · risk_formula_v1.json)
관제 백엔드·웹	Python FastAPI + Uvicorn, qrcode, SQLite 영속화	Raspberry Pi 5	RaspberryPi/Runtime/backend/ · Web/index_final.html · Web/portal/ · deployment/run_pi.sh
상태·추론 계약	Python dataclass 기반 내부 계약	전 영역 공통	RaspberryPi/Runtime/state/manager.py · Runtime/ai/result.py
외함	3D CAD → STL 4종	FDM 출력	hardware/3d_models/

위 표의 경로는 제출 저장소 main 스냅샷의 실제 경로이며, 개발 환경에 해당하는 구성만 발췌한 것이다. 감지 노드 펌웨어는 ESP32/Arduino/ 하위의 최종 폴더 한 곳에만 둔다.

외부 데이터·모델·라이브러리의 출처와 이용 조건은 저장소 THIRD_PARTY_NOTICES.md 에 정리하였다. Thermal SDT 데이터셋과 Piper 한국어 음성(CC BY-NC-SA 4.0)은 비상업적 이용 조건이 있어 대회 프로토타입·연구 범위에서 사용한다.

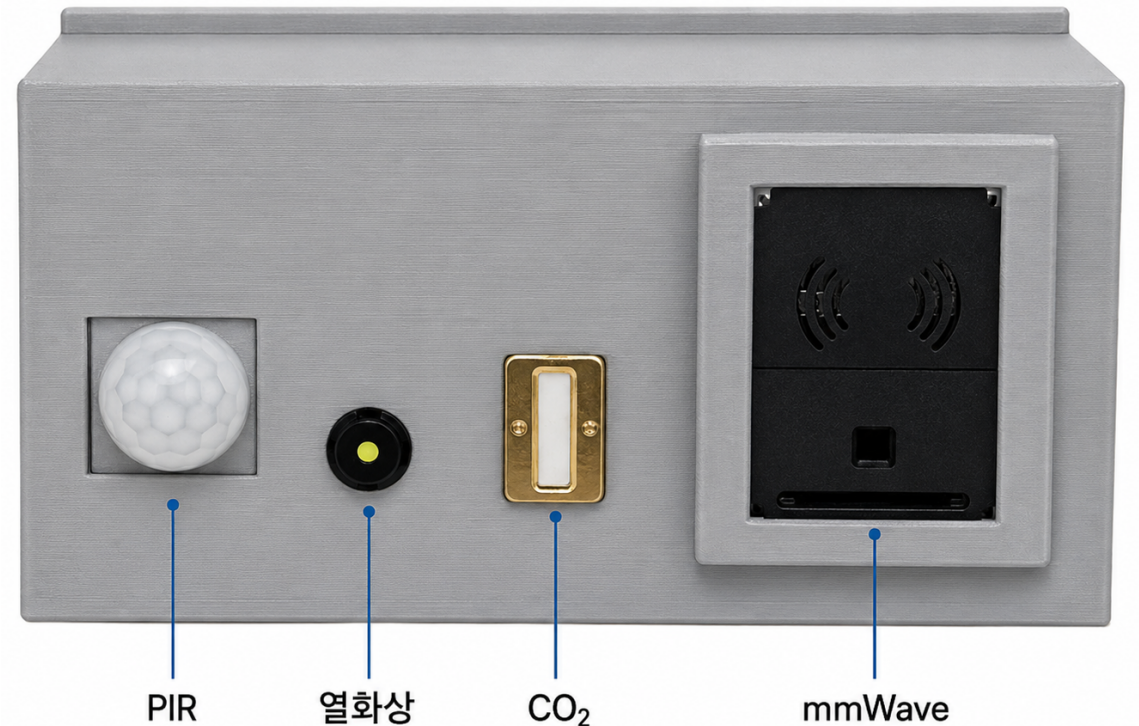
2.2 센서 구성 및 하드웨어 인터페이스

센서	인터페이스	ESP32 핀 / 주소	수집 값
MR60BHA2 (mmWave)	UART2 115200 bps	RX GPIO16 / TX GPIO17	호흡 phase (주 입력) 재실 참·거짓·불명 제조사 제공 호흡수·심박수 (참고용)
MH-Z19B (CO ₂)	UART1 9600 8N1	GPIO32 (RX) / GPIO33 (TX)	co2_ppm
PIR	GPIO 디지털 입력	GPIO 13 (20 ms 폴링)	pir_motion
Thermal-90 (MI48xx)	I ² C 제어 + SPI	0x40 · 0x41 / SCLK18 MISO19 MOSI23 CS27 READY26 RESET25	80×62 uint16 프레임

설계상 중요한 점

- 열화상 RESET(GPIO25)을 단독 핀으로 확보해 부팅 시퀀스에서 센서 리셋을 직접 제어한다.
- 버스 속도는 보드·펌웨어 시험 조건에 따라 다르다. 최종 제품 기준 감지 노드 펌웨어는 SPI 8 MHz · I²C 100 kHz 설정이다.
- 실행 루프에서 delay()를 사용하지 않고 millis() 주기 판정과 FreeRTOS 네트워크 태스크로 분리하였다.
- 10개 신호선이 서로 다른 버스에 물리므로 핀 상수를 펌웨어 상단에 모아 좌측 표와 1:1로 대응시켰다.
- CO₂ 는 환기 상태와 재실 추세를 보는 지표이며, 산소·유해가스 법정 측정을 대신하지 않는다.

근거 : esp32_sensor_node_mhz19b_20260901-2130-junwoo.ino 의 핀 상수 PIN_*, THERMAL_SPI_HZ, THERMAL_ADDRESS_A·B. 코드의 Thermal44Sensor · thermal44_* 는 레거시 식별자이며, 하드웨어 명칭은 Thermal-90 이다.

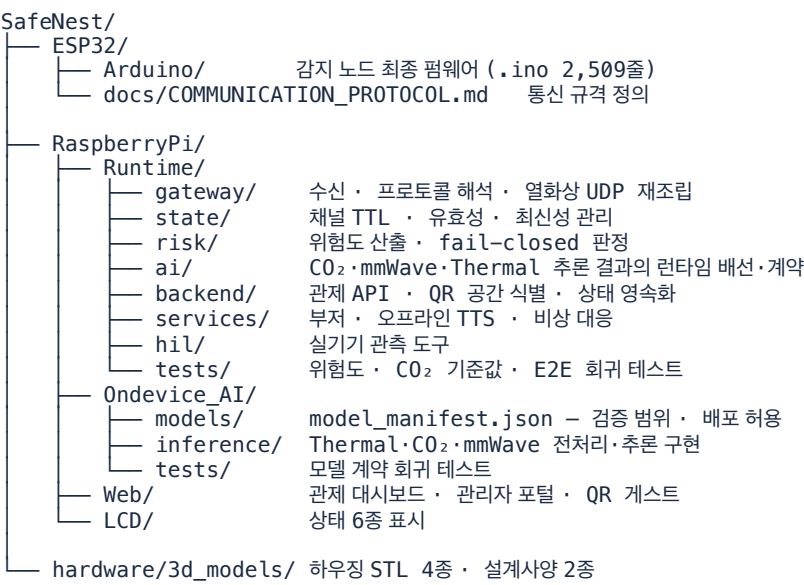


[그림 1] 감지 노드 센서 배치

- 하우징은 자체 설계 STL 출력물이며 4센서를 전면 일체형으로 배치하였다.
- mmWave 는 전용 감지창을 두어 전파 경로를 확보하고 나머지 3종은 동일 면에 정렬하였다.
- 좌측 표의 핀 배정이 이 배치와 1:1로 대응한다.

3.1 파일 구성과 함수별 기능

소프트웨어 · 증거 저장소 구조



구현과 증거의 대응

- 판단 계층이 gateway → state → risk 순서로 나뉘어 수신·상태·판정의 책임 경계가 경로로 드러난다.
- 모델의 검증 범위와 배포 허용 여부는 model_manifest.json 한 파일에 기록되어, 보고서의 검증 등급과 1:1로 대조된다.
- 실기기 관측 도구(hil/)와 회귀 테스트(tests/)가 저장소 안에 있어 같은 절차를 그대로 재현할 수 있다.

핵심 함수별 기능

함수	기능
formatNullableFloat()	유효하지 않은 수치를 0으로 대체하지 않고 null 로 직렬화
makePacketHeader()	SNST 16 B 헤더 생성 (magic·version·type·seq·length)
sendThermalUdp()	payload 9,936 B 를 1,200 B 데이터그램 9 조각으로 분할 송신
thermalFrameCrc32()	프레임 CRC32 계산, 모든 UDP 조각 헤더에 반복 기록
yieldRadioToTcp()	UDP 송신 전 Wi-Fi 송신권을 TCP 에 양보해 스칼라 주기 붕괴 차단
telemetryTcpTask() / thermalUdpTask()	TCP·UDP 송신을 FreeRTOS 태스크로 분리해 상호 블로킹 차단
recv_exact()	TCP 경계 없음을 전제로 헤더·payload 길이만큼 정확 수신
record_telemetry()	채널별 valid·수신 시각 기록, 채널 TTL 기준 최신성 판정
evaluate_sensor_health_and_risk()	유효 채널 가중치 재정규화 후 위험도 산출, 전부 무효면 None
logHealth()	Wi-Fi·채널값·프레임수·CRC 오류·UDP 실패·free heap 주기 출력

저장소는 파일 종류가 아니라 기기와 책임 영역을 기준으로 분할하였다. 각 영역의 담당자는 20페이지 업무 분장표와 대응한다.

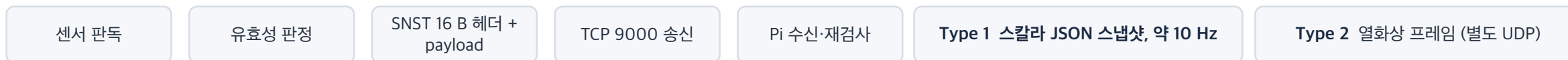
3.2 통신 프로토콜 설계

SafeNest TCP protocol v1. 모든 정수는 network byte order

16 B 고정 헤더 구조

magic	version	type	flags	sequence	payload_length
4 B	1 B	1 B	2 B	4 B	4 B
"SNST"	1	1=JSON, 2=열화상	0	uint32	uint32

전송 흐름과 페이로드



Type 1 페이로드 (schema safenest.telemetry.v1)

```

schema · device_id · boot_id · seq · uptime_ms · firmware_version
mmwave { breath_phase · total_phase · heart_phase · breath_rate_raw ·
          human_detected_raw · phase_age_ms · ts_monotonic_ms · seq }
co2_ppm · co2_preheat · co2_measurement_event_id · pir_motion
resp_rate_bpm · heart_rate_bpm (제조사 제공 참고값)
valid { respiration · heart · co2 }
  
```

열화상 프레임 전송 (12페이지 구조 개선 결과, UDP 5005)

SafeNest Thermal UDP v1 (magic "SNTU", version 1)
 32 B 헤더 : frame id · chunk index · chunk count ·
 offset · length · CRC32 (모든 조각이 프레임 CRC32 반복)
 논리 payload 9,936 B = 메타 16 B + 4,960 × uint16
 → 1,200 B 데이터그램 9 조각 분할 · 재조립

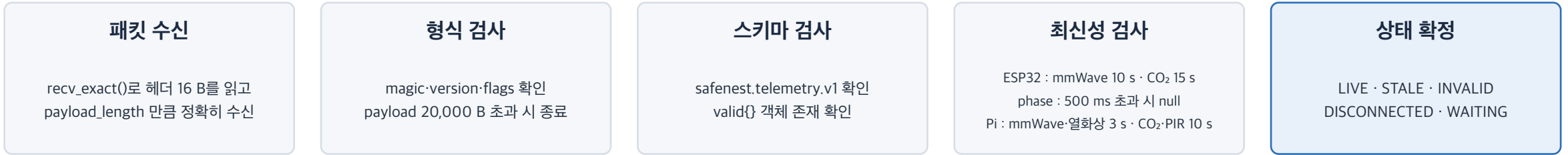
무효값 처리

```

void formatNullableFloat(char *output, size_t outputSize, bool valid, float value) {
    if (valid && !isfinite(value)) snprintf(output, outputSize, "%.2f", value);
    else                               strcpy(output, "null", outputSize); // 0으로 대체하지 않는다
}
  
```

3.3 센서 유효성 및 최신성 검사

수신부터 상태 확정까지



열화상 프레임 무결성 검사 (센서 → MCU 계층)

검사	방법	불합격 시 처리	구현 위치
CRC-16/CCITT-FALSE	poly 0x1021, init 0xFFFF 로 계산해 헤더 기록값과 대조. MCU → Pi 의 UDP 조각 재조립은 별도 계층인 프레임 CRC32 로 확인한다	프레임 폐기	thermalFrameCrc()
헤더 범위 재계산	min/max 를 픽셀에서 다시 계산해 헤더 값과 대조	프레임 폐기	server.py
시퀀스 교차 확인	외부 헤더 sequence 와 내부 frame_sequence 일치 확인	프레임 폐기	server.py
죽은 화소 배제	raw 2332-4231 (약 -40~150 °C) 범위 밖 화소 제외	사용 가능 화소 32개 미만이면 폐기	.ino / server.py

설계 원칙 : 센서가 정해진 시간 안에 갱신되지 않으면 해당 입력을 STALE로 분리하고, 마지막 정상값을 현재 증거로 다시 쓰지 않는다. 유효하지 않은 증거는 0으로 대체하지 않고 판단에서 제외한다. PIR 은 레벨 판독 입력이라 매 20 ms 플링한 값을 그대로 싣는다.

채널 최신성과 phase 최신성은 서로 다른 기준으로 판정한다. phase 가 null 이거나 STALE 이면 호출 파형 창은 준비 상태를 잃고, boot_id 가 바뀌면 창을 즉시 폐기한다.

자기진단 : ESP32 는 큐 덮어쓰기·TCP 연결·송신 실패·write 타임아웃·UDP 실패·선점·CO₂ 판독·열화상 프레임·free heap 카운터를 10초 주기 [health] 로그로 출력하고, boot_id 로 재부팅과 재접속을 구분한다.

검증 : 2026-08-25 기준 RaspberryPi/LCD 테스트 4건을 실행해 전부 통과하였다. 텔레메트리·열화상 패킷 수신, 스키마 위반 거부, 연결 종료 시 STALE 전환, 최신값 스냅샷이 포함된다.

3.4 온디바이스 AI 모델 구성과 검증 범위

기능	모델	입력 → 출력	양자화	검증 범위	상태
열화상 기반 인체 자세 분석	thermal_public_sdt - pooled_mlp_fp32_tflite_v1	80×62 프레임 → FP32 사람 존재 판단 → 열점 bbox 중형비 규칙 → HUMAN_NORMAL / HUMAN_FALL_PROXY	FP32 TFLite 70,592 B	실기기 추론 지연 101 회(09-01) · 1,037 회(09-02) · p50 0.19 ms — 검증 세션 산출 매니페스트는 공개 SDT 소프트웨어 검증까지다 (PI_SMOKE 미수행) HUMAN_FALL_PROXY 는 낙상 확정이 아닌 자세 Proxy · 성분 상한 0.4	활성
CO ₂ 기반 재실 분석	co2_occupancy_c_b6 (C_B6_REDUCED_CO2_SLOPE)	CO ₂ ppm · slope 2특징 → 시그모이드 재실 확률 1 개 (임계값 0.43) → VACANT / OCCUPIED	full INT8 1,552 B	임계값 0.43 · 매니페스트 상태 C_B6_PASS_WITH_LIMITATIONS 검증셋 2,662행 acc 0.893 · macro-F1 0.889 · PR-AUC 0.946 (학습 측 기록) 재실 판정은 위험 점수에 반영하지 않는다 (risk_semantic NONE)	허용 (제한)
mmWave 기반 호흡 파형 분석 (프로토타입)	B23 (family_b seed 23) PyTorch float32	30초 창 → 300샘플@10 Hz → 621차원 breathing / RR / quality	float32 76,473 B 파라미터 17,915	SHA-256 이 매니페스트 등록값과 일치 · Pi 5 로드 PROVENANCE 는 LIVE_PI_EXECUTED false 로 기록한다 09-01 세션의 창 구성·추론 65 회는 저장소 밖 실기기 측정이다	런타임 활성화 관측 전용
mmWave 기반 호흡 패턴 분석 (과거 버전)	mmwave_resp_int8 v0.1.0	300샘플 30 s 창 → 3-class NORMAL / RAPID_OR_ABNORMAL / APNEA	full INT8 466 KB	재현 검증에서 클래스 붕괴 확인 (acc 0.3996 · recall 0.0) v0.2.0 후보는 합성 데이터 468샘플 한정으로 실센서 성능 검증 불가	차단
배포 통제 결과	차단 5종 · 미선택 1 종	아티팩트는 저장소에 남기고 런타임 선택에서 제외	—	deployment_allowed=false 5종은 런타임 선택에서 차단된다. v0.2.0 후보는 true 이나 미선택이다 검증 등급이 코드에서 강제되므로 보고서 표기와 런타임이 어긋나지 않는다	차단

실기기 동작

데이터셋 검증

프로토타입

배포 차단

통제 결과

AI 와 안전 판단의 역할 분리

AI 가 하는 일

- 열화상 FP32 : 사람 존재 판단 (자세는 bbox 규칙)
- CO₂ C-B6 : 재실 보조 (점수·게이트 미사용) · risk_semantic NONE
- mmWave B23 : 호흡 파형 관측 · OBSERVE_ONLY

규칙과 안전 판단 계층이 하는 일

- 열화상 bbox 중형비 → 자세 Proxy (상한 0.4)
- mmWave 호흡수 → 호흡 이상 판정
- CO₂ 절대 ppm 곡선 → R 점수의 환경 위험 성분
- PIR 무음직임 → 움직임 보조
- 유효성·최신성과 presence_detected 확인 후 최종 등급

AI 출력도 센서 값과 같은 하나의 증거로 다룬다. 최종 위험 등급은 Risk Engine 이 유효성·최신성과 재실 여부를 확인한 뒤 결정한다.

3.5 위험도 산출 알고리즘

$$R = 100 \times (0.25 \cdot \text{mmWave} + 0.30 \cdot \text{CO}_2 + 0.15 \cdot \text{PIR} + 0.30 \cdot \text{Thermal})$$

유효한 채널만 합산하고 그 가중치 합으로 재정규화한다. 위 식은 네 채널이 모두 유효할 때의 전개형이다. 위험 $R \geq 65$ 는 재실 확인 시에만 게시한다. 주의는 CO₂ 전용 판정식이 발령한다

가중치 선정 근거

SW 검증

mmWave	0.25	CO ₂	0.30	PIR	0.15	Thermal	0.30
호흡 이상 · 직접 징후		환경 위험 · 절대 ppm 성분		움직임 · 재실 보강		자세 보조 · 상한 0.4	
B23 신경망은 관측 전용이다. 점수는 규칙 기반 호흡수 판정만 반영한다.		점수 성분은 절대 ppm 곡선을 쓴다. 기준값 대비 상승분과 상승률은 별도 CO ₂ 주의 판정에 쓴다.		단독으로 위험을 선언하지 않는다. 재실(mmWave·열화상)이 미확인이면 판단에서 제외한다.		FP32 모델은 사람 존재만 판단하고, 자세는 열점 bbox 중 형비 규칙이 정한다. 상한 0.4.	

CO₂ 판정 기준 (점수 성분과 주의 판정의 분리)

조건	동작	런타임 사유 코드
기준값 B 확보	부팅·통신 갭 이후 180초 중앙값으로 잠금	CO2_BASELINE_LOCKED
B 대비 $\Delta \geq +500$ ppm	주의 발령. CO ₂ 전용 판정식의 주 조건	CO2_RELATIVE_RISE
B 대비 $\Delta \leq +350$ ppm	주의 해제 히스테리시스 (별도 사유 코드 없음)	—
상승률 ≥ 15 ppm/min	점수 성분 +0.10. 주의 발령 조건이 아니다	FAST_CO2_RISE
상승률 ≥ 50 ppm/min	점수 성분 +0.25 · 주의 floor (150초 창)	VERY_FAST_CO2_RISE
CO ₂ $\geq 5,000$ ppm	재실 확인 시 긴급. 공실이면 주의로 강등	VACANT_CO2_EMERGENCY_DEMOTED

기준값 B 는 부팅 또는 통신 갭 이후 180초 구간 CO₂ 값의 중앙값으로 잠근다. 상승률은 별도의 150초 창에서 계산한다.
ppm → 점수 곡선 앵커 600 → 0.00 · 1,000 → 0.15 · 2,000 → 0.50 · 5,000 → 0.90 · 10,000 → 1.00 이 R 의 CO₂ 성분이다.

계산 예시 — 부분 증거 상황 (2026-09-01 스냅샷)

입력 mmWave 무효 · CO₂ 2,324 ppm (기준값 B 1,773)
PIR 150.1 s 무움직임 · 열화상 HUMAN_FALL_PROXY
성분 CO₂ 0.5432 · PIR 0.8007 · Thermal 0.400
 $R = 100 \times (0.30 \times 0.5432 + 0.15 \times 0.8007 + 0.30 \times 0.400)$
 $\div (0.30 + 0.15 + 0.30) = 53.74$
R 은 65 미만이나 B 대비 +551 ppm 으로 CO₂ 주의가 별도 발령

상태 처리 (fail-closed)

HEALTHY 전 채널 유효 · DEGRADED 유효 채널만 재정규화 (최근값 대체 없음)
INDETERMINATE 유효 가중치 0.5 미만 → 정상만 차단, 주의·위험은 발령
FAILED 전 채널 무효 → 미산출 · 재실 미확인 시 $R \geq 65$ 는 위험 미게시

근거 : 주의는 잠긴 기준값 대비 상승분과 150초 상승률로 판정하고, R 의 CO₂ 성분은 절대 ppm 곡선을 쓴다. 두 경로는 분리되어 있다. 5,000 ppm 은 공인된 순간 위험·IDLH 기준이 아니라 본 프로토타입의 보수적 절대 경보 정책이며, 산업안전보건기준에 관한 규칙 제618조 적정공기 CO₂ 1.5 % (15,000 ppm)보다 낮다. CO₂ 측정은 산소농도·유해가스 법칙 측정을 대신하지 않는다. 곡선 앵커의 1,000·1,500 ppm 은 실내공기질 관리법 시행규칙 별표2 를 참고 지표로 삼은 것이며 주의 발령 기준이 아니다. 상승률 15 / 50 ppm/min 은 Cenci 2020.
기준 구현 : RaspberryPi/Runtime/risk/formula_v1.py (SAFENEST_RISK_V1 1.3.3) · risk_formula_v1.json · Runtime/ai/co2_canonical_runtime.py 의 CO2BaselineLock. 점수 구간 65 는 팀 프로토타입 값이며 공인 기준이 아니고, 본 시스템은 위 법령·권고의 인증 준수를 주장하지 않는다.

3.6 실기기 통합 검증

2026-09-01 · 09-02 두 차례에 걸쳐 감지 노드부터 Web·LCD 까지 전 구간을 실기기에서 연속 실행하며 관측하였다

4센서 동시 LIVE

490.1 s · 100 %

1 s 주기 위험도 평가

1,751 회

열화상 추론 지연

p50 0.19 · p95 0.22 ms

판단 보류 실동작

72 회 발생

A 4센서 동시 수신

조건 · 09-01 정지 좌식 8분 · 09-02 1 s 주기 30.3분 연속 운전
결과 · 동시 유효 490.1 s · 100 % (09-01) · 99.4 % (09-02 정상 운전 15.8분)
의미 · 네 물리 신호가 끊김 없이 하나의 판단 경로에 동시에 실린다

B 열화상 온디바이스 AI

조건 · 실센서 80×62 프레임 · 활성 FP32 TFLite 70,592 B
결과 · 09-02 1 s 주기 1,037 회 추론 · p50 0.19 ms · p95 0.22 ms
의미 · 관제 노드 한 대에서 0.25 ms 안에 추론이 끝나 외부 서버가 필요 없다

C mmWave B23 라이브 경로

조건 · 실센서 breath_phase 를 10 Hz · 30초 창(300샘플)으로 구성
결과 · 09-01 라이브 경로 65 회 실행 · 아티팩트 SHA-256 일치
의미 · 프로토타입 런타임이 실센서 파형으로 전 구간 동작하였다

D CO₂ 상대 기준 주의 발령

조건 · 09-02 환기 직후부터 연속 수신 · 기준값 B 1,590 ppm 자동 잠금
결과 · 682~3,011 ppm · 결측 0 % · 23:23:02 Δ +781 ppm 에서 주의 발령
의미 · 절대 농도가 아니라 설치 공간 기준값 대비 상승으로 주의가 발령된다

E Risk Engine 판정 계약 검증

조건 · 09-02 당시 정책 SAFENEST_RISK_V1 1.3.1 · 서로 다른 평가 1,751 회
결과 · R 30~65 구간 1,192 회 전부 정상 · 주의 1,231 회 전부 CO₂ 전용식
의미 · 융합 점수는 주의를 발령하지 않는다는 계약이 실측으로 확인되었다

F fail-closed 와 화면 반영

조건 · 09-01 센서 물리 분리 · 09-02 전송 불안정 15분 (세션 재연결 220 회)
결과 · FAILED 220 회 전부 위험도 미산출 · 정상 오프기 0 건 · 판단 보류 72 회
의미 · 증거가 사라지면 정상 대신 점검 필요를 표시한다

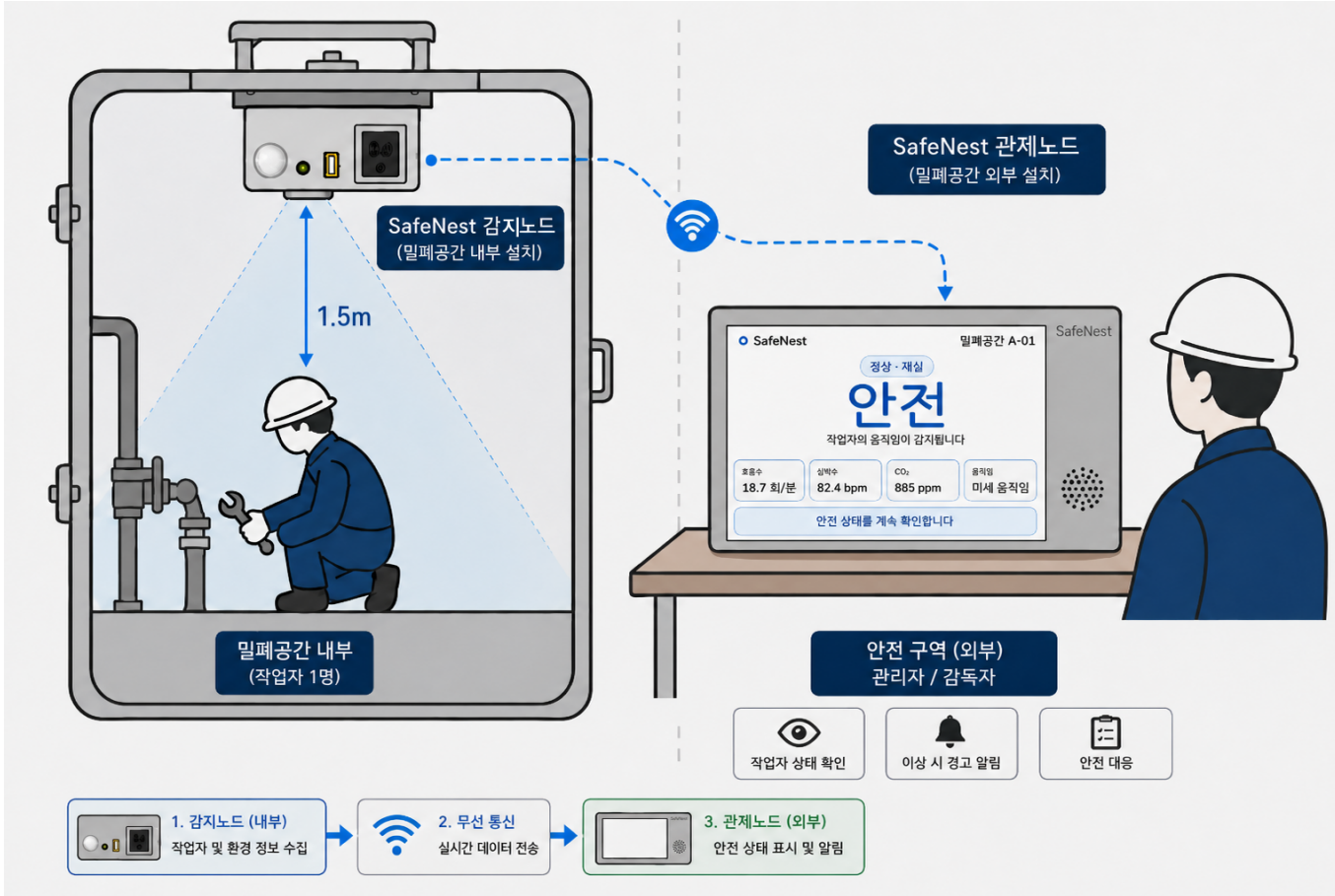
근거 : 검증결과_2026-09-01 · 2026-09-02 / 00_RESULT.json · evidence/stream.jsonl. 평가 주기는 09-01 15 s(런타임 기본값) · 09-02 1 s 다.

09-02 소크 창 집계에는 관측 도구 기동으로 생긴 전송 불안정 구간(23:03-23:20)이 포함되어 있어 구간을 분리해 재집계하였다. 정상 운전 15.8분 기준 4채널 동시 LIVE 99.4 % · 최장 무결 연속 454 s.

09-02 결과는 당시 v1.3.1 정책으로 산출하였다. 최종 설계 v1.3.3 에는 재실 게이트가 포함되어 있어 같은 로그를 재평가하면 상태 분포가 달라질 수 있다. 확인된 개선 과제 : CO₂ 주의의 상승률 조건(≥ 50 ppm/min)에는 해제 이력이 없어 임계 부근에서 등급이 반복 전환되었다. 상대 농도 조건에만 있는 히스테리시스를 상승률 조건에도 적용하는 것이 다음 개선 항목이다.

3.7 현장 설치 구성과 운영 흐름

감지 노드는 공간 상부에 일체형으로 설치하고, 관제 노드와 표시부는 감시·관리자가 확인하는 위치에 분리 배치한다



[그림 2] 설치 및 운영 개념

배치도는 권장 설치 예시이며 실제 현장 시공 결과가 아니다. 1.5 m 는 본 프로토타입의 검증 조건이고 최대 감지 거리를 규정하지 않는다. 제품화 단계에서 더 긴 유효 거리를 지원하는 mmWave 센서를 채택하면 감지 범위를 넓힐 수 있다.

현장 운영 흐름

- ① 감지 — ESP32 가 4센서 수집 · 유효성 판정
- ② 전송 — TCP(스칼라) · UDP(열화상) 이중 경로
- ③ 판단 — Risk Engine 이 유효 증거만 가중 평균
- ④ 대응 — LCD · Web 표시 + 위험 등급 스피커 경보

설치 시 고려사항

- 감지 노드는 공간 상부에 두어 mmWave 와 열화상의 시야를 확보한다. 본 프로토타입은 작업자-센서 약 1.5 m 내외 거리에서 실기기 통합 검증을 수행하였다.
- CO₂ 는 공간 형상·환기 구조·기류에 따라 대표 농도 지점이 달라지므로, 실제 설치에서는 측정 위치를 조정할 수 있다.
- 감지 노드와 관제 노드를 물리적으로 분리 설계하여, 관리자는 작업 공간에 들어가지 않고 상태를 확인한다.

우선 적용 대상 공간

맨홀 · 정화조

저장탱크 · 집수정

지하 작업공간

차량 실내

클린룸 · 시험동

소규모 밀폐 작업구역

4.1 장애요인과 해결 — 전원 · 통신 · 데이터 계약

전원·통신·데이터 계약 세 층이 화면에는 똑같이 STALE · null · WINDOW_NOT_READY 로 나타났다. 층을 분리해 확인하는 절차를 세운 것이 해결의 본체다

① 전원 — 모듈이 버스에서 사라진 것을 통신 문제로 읽었다

문제 · 원인

통신 이슈로 SCD40 판독이 유지되지 않아 MH-Z19B(UART1 · 5V)로 교체하였다. 습도 입력이 없어도 CO₂ 입력 계약은 그대로 성립한다. 공통 GND 가 뜨면 mmWave 는 checksum 오류를, 열화상은 I²C 0x40 미검출을 낸다.

시도 · 실패

펌웨어를 먼저 의심해 mmWave 프레임 조립을 로컬 구현으로 바꿨으나, 전원과 접촉이 나쁘면 mmw_ok=0 · phase=nan 이 그대로 재현되었다.

해결

mmWave 5V 를 전용 공급으로 분리하고 GND 를 공통으로 묶었다. 초기화가 setup() 에만 있던 문제는 GPIO25 를 먼저 리셋한 뒤 0x40 을 조회하도록 순서를 뒤집어 해결하였다.

② 통신 — 열화상 전송이 스칼라 telemetry 를 밀어냈다

문제 · 원인

열화상 한 프레임은 9,952 B 다. 이를 1초 telemetry 와 같은 TCP 연결로 초당 약 6.25회 실어 약 60 KB/s 를 단일 링크에 투입하자 telemetry 가 함께 밀렸다.

시도 · 실패

태스크 분리·큐 길이 1·분주비 4→25 를 적용했지만 링크 총 바이트가 그대로라 주기가 회복되지 않았다. UDP 이전 후에는 체크 간격 2 ms 연속 송신이 lwIP 풀을 고갈시켜 ENOMEM 이 났다.

해결

열화상을 Thermal UDP v1(5005)로 분리해 payload 9,936 B 를 1,200 B 9조각·프레임 CRC32 로 재조립한다. 체크 간격 20 ms 와 송신권 양보로 스칼라 주기 약 10 Hz 를 확보하였다.

③ 계약과 무선 — 수신은 정상인데 판단 창이 차지 않았다

문제 · 원인

B23 창은 breath_phase 300 샘플을 10 Hz 로 채운다. 주기가 1 Hz 이거나 슬림 JSON 이 phase 를 빼면 수신이 LIVE 여도 창은 0/300 이다.

시도 · 실패

전용 AP 로 ESP 를 분리해 로밍·DHCP 변수를 없앴다. 그래도 TCP 는 끊겼다. ESP 는 AP 를 -41 dBm 로 듣는데 Pi 는 ESP 를 -80 dBm 로 보는 비대칭 링크였다.

해결

phase 필드 복구와 10 Hz 주기 환원, 예열 플래그 극성 정정, STA 송신 전력 상향을 적용하였다. 열화상 촬영과 TCP 를 분리해 링크가 흔들려도 촬영은 유지되도록 하였다.

근거 : ESP32/Arduino/esp32_sensor_node_mhz19b_20260901-2130-junwoo/ 의 THERMAL_UDP_MAGIC "SNTU" · 32 B 헤더 · 1,200 B 데이터그램 · THERMAL_FRAME_RATE_DIVIDER 25 · 펌웨어 1.7.1~1.7.10 및 PR #71·#74·#75·#76·#80·#81·#83 · 2026-08-27~09-01 현장 시리얼 관측. 48 프레임 이후 UDP 동결은 2026-09-01 세션의 1,542 초 연속 수신에서 재현되지 않았다.

5.1 기술적 차별성

각 항목은 저장소의 구현 파일과 검증 기록에 1:1로 대응한다

1

RGB 카메라를 쓰지 않는 비식별 생명·상태 감지

ESP32/Arduino/ 감지 노드 펌웨어

개인을 식별할 수 있는 RGB 카메라를 쓰지 않는다. 열화상은 80×62 저해상도 표면 온도 분포이고 mmWave·CO₂·PIR 은 형상을 남기지 않는다. RGB 영상을 수집하거나 저장하지 않는다. 다만 센서 반입 기준은 기관마다 다르므로 도입 전 확인이 필요하다.

실물 구현

2

다중 센서 증거 융합

RaspberryPi/Runtime/risk/
formula_v1.py

mmWave 의 미세 움직임, 열화상의 열 분포, CO₂ 의 환경 추세, PIR 의 움직임 이벤트가 서로 다른 실패 모드를 상쇄한다. 단일 모달리티가 놓치는 상황을 다른 채널이 덮도록 가중치를 배분하였다.

실기기 검증

3

유효성·최신성 상태 관리

formatNullableFloat() ·
SensorStateManager

값과 함께 valid 플래그를 보내고 결측 수치는 0 대체 없이 null 로 직렬화한다. ESP32 와 Raspberry Pi 가 최신성(freshness)을 각각 독립적으로 판정하며, 네 채널이 모두 무효이면 위험도를 산출하지 않고 정상 대신 판단 보류를 표시한다.

실기기 검증

4

검증 등급에 따른 배포 통제

모델마다 검증 범위와 배포 허용 여부를 매니페스트에 기록한다. 재현 검증에 실패한 모델은 실제로 배포가 차단되었으며, 프로토타입 버전 고정은 최종 선정과 구분해 표기한다.

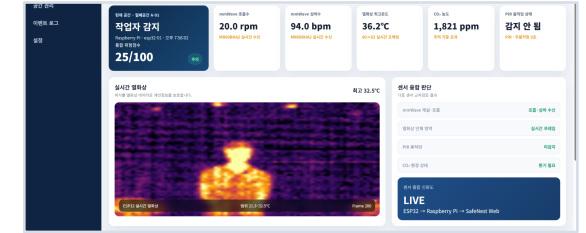
재현 검증

5

등급별 음성 안내 자동 출력

주의·위험·긴급 등급마다 감지된 징후와 확인해야 할 대상을 문장으로 안내한다. 화면을 볼 수 없는 작업자에게도 상태와 조치를 함께 전달한다.

구현 완료



[그림 3] 관제 웹 대시보드



[그림 4] 완성품 (좌 관제 노드 · 우 감지 노드)

5.2 기존 방식 및 유사 사례 비교

비교 축	가스감지기	CCTV	PIR	웨어러블	Vayyar Care	TI IWR6843	SafeNest
사생활 보호 (RGB 영상 비사용)	○	×	○	○	○	○	○
정지 인체에 대한 증거	×	△	×	○	○	○	○
환경 위험 감시	○	×	×	×	×	×	○
다중 증거 교차 확인	×	×	×	×	×	×	○
무효·결측 데이터 인지	×	×	×	△	확인 불가	확인 불가	○
증거 부재 시 판단 오류	×	×	×	×	확인 불가	확인 불가	○
오탐 억제 정책 명시	×	×	×	×	확인 불가	확인 불가	○
검증 근거·한계 공개	×	×	×	×	확인 불가	확인 불가	○

SafeNest 는 감지 성능보다 증거를 다루는 정책에서 차이를 둔다. 조사한 세 사례 모두 공개 자료에서 무효·결측 인지, 판단 오류, 오탐 억제, 검증 한계 공개를 확인할 수 없었다.

Vayyar Care (상용 제품)	mmWave 4D 이미징 레이더 기반 낙상 감지 장치. 카메라와 웨어러블을 쓰지 않고 1대가 최대 16 m²를 감시한다. 동작 주파수와 낙상 단계 구분은 공개 페이지에서 확인되지 않으며, 환경 가스 감시 기능도 제품 설명에 없다.
TI IWR6843 (상용 부품)	60~64 GHz 단일칩 mmWave 센서. 재실 감지와 생체신호 검출 레퍼런스 디자인이 공개되어 있다. 센서 단위 부품이므로 환경 센서 융합과 판단 오류 정책은 범위 밖이다.
학술 연구 (Shen 외, arXiv:2403.05634, 2024)	TI mmWave 레이더 3대로 다중 인체 추적과 낙상 감지를 수행하여 낙상 감지 정확도 96.3 %를 보고하였다. 단일 모달리티 실험이며 센서 무효·결측 시의 처리 정책은 다루지 않는다.

○ 충족 · △ 조건부 충족 · × 미충족 · 확인 불가는 공개 자료에서 판정 근거를 찾지 못한 항목이다. 비교는 각 감지 방식의 일반적 특성과 조사한 공개 제품·자료에서 확인 가능한 기능을 기준으로 하였으며, 실제 지원 여부는 제품 구성·설치 환경·연동 시스템에 따라 달라질 수 있으며, 일부 단순 구성에서는 데이터 최신성이나 센서 상태를 별도로 관리하지 않을 수 있다. 도입 비용은 SafeNest 만 실구매 결제액 462,684원(1개 공간 1식)이 확정되어 있고, 상용 4D 레이더 제품군은 공개 유통가를 확인하지 못하였다. 출처 : vayyar.com/care-pages/how · ti.com/tool/IWR6843ISK · arXiv:2403.05634 (Shen · Nunez-Yanez · Dahnoun, 2024). 원문 확인일 2026-09-01.

5.3 구현 결과 및 검증 수준

구성요소	구현	검증 수준	증거	확장 방향
감지 노드 (ESP32 4센서 통합)	완료	실기기 검증	esp32_sensor_node...ino 2,509줄 · FreeRTOS 태스크 분리 · 자기진단 9종 · 4채널 동시 LIVE 490.1 s(09-01) · 99.4 %(09-02)	다중 노드 확장
TCP v1 · Thermal UDP v1 송·수신	완료	실기기 검증	09-01 1,542 s 연속 수신 · CRC-16/CCITT · 프레임 CRC32 · ESP32/Pi 이중 TTL	전송 안정성 개선 (관측 도구 동시 실행 시 UDP 결합)
Risk Engine · fail-closed	완료	실기기 검증	formula_v1 1.3.1(09-02 실측) · 최종 설계 1.3.3 · 09-02 서로 다른 평가 1,751 회 · R 30~65 구간 1,192 회 전부 정상 · FAILED 220 회 전부 위험도 미산출(정상 오프기 0)	CO ₂ 상승률 조건 히스테리시스 보완
MR60 UART 수신 안정성	완료	실기기 검증	2026-08-08 · 9.990 Hz · 1,201 레코드 · 199/199 창 · 오류 0	상시 운용 데이터 축적
B23 호흡 파형 프로토타입 · Pi 5 런타임	완료	실기기 동작	2026-09-01 세션에서 phase 30초 창 → 추론 65 회 실행 (저장소 밖 측정) · 아티팩트 SHA-256 일치	호흡수 정합 데이터 확대
CO ₂ 채널 (MH-Z19B)	완료	실기기 검증	09-01 1,542 s 연속 · 1,887-3,062 ppm / 09-02 682-3,011 ppm · 결측 0 % · 기준값 1,590 ppm 잠금 후 Δ +781 ppm 주의 발령	장기 드리프트·교정 주기 확인
Thermal 채널 (활성 FP32)	완료	실기기 E2E	09-01 101 회 / 09-02 1,037 회 추론 · p50 0.19 · p95 0.22 ms · 전송·재조립·추론 전 구간	도메인 정합 데이터 확대
Web · LCD · 하우징	완료	실기기 동작	상태 6종 표시 · 관제 대시보드 실세션 표시 · 하우징 2종 출력·조립. 부저·TTS 경보 경로는 구현 완료, 음향 실측은 미실시	관제 화면 다중 노드 대응



검증 수준 : SW 검증 = 소프트웨어 테스트 통과 · 실기기 동작 = 실제 센서·보드에서 실행 확인
실기기 검증 = 실센서 데이터로 정량 관측 · 실기기 E2E = 실센서부터 추론까지 전 구간 실행

근거 : 검증결과_2026-09-01_2026-09-02 / 00_RESULT.json · evidence/stream.jsonl. 09-02 위험도 통계는 당시 v1.3.1 정책 산출값이며 최종 설계는 v1.3.3 이다. 09-02 세션에서 30.3분 연속 운전과 1채널 복구 0.114 s 를 확인하였다. 그 이상의 장시간 연속 운전은 측정하지 않았다. 긴급 화면과 경보 경로는 구현되어 있으나 09-02 세션에서 긴급 상태가 관측된 것은 아니다. 위 실기기 등급은 실행·전송·지연 관측 범위이며, 모델 정확도의 하드웨어 검증은 매니페스트 기준 미수행이다.

6.1 적용 분야 및 기대효과

법령·제도가 만드는 수요

산업안전보건기준에 관한 규칙 제619조 · 제619조의2 · 제623조

▶ 밀폐공간(맨홀·정화조·집수정 등) 작업 프로그램 수립, 작업 전 산소·유해가스 농도 측정, 감시인 배치를 사업주 의무로 규정한다. 2026년 8월 인천시와 고용노동부가 사전 안전확인 시스템 구축을 공동선언하였다.

도로교통법 제53조 제4항·제5항

▶ 어린이 통학버스 운전자에게 하차 확인과 하차확인장치 작동을 의무화하여, 잔류 감지 장치의 장착 수요가 이미 제도화되어 있다.

기관·사업장 보안 규정 (촬영 장비 반입 통제)

▶ 촬영 장비 반입이 통제되는 구역은 CCTV 로 인원 상태를 확인할 수 없다. RGB 영상을 남기지 않으면서 사람의 상태까지 확인하는 감시 수단이 필요하다.

RGB 카메라를 쓰지 않기 때문에 열리는 적용 영역

SafeNest 는 개인을 식별할 수 있는 RGB 카메라를 쓰지 않는다. 열화상은 80×62 저해상도 표면 온도 분포이고 mmWave·CO₂·PIR 은 형상을 남기지 않는다. 그래서 RGB 영상 기반 감시에 비해 개인정보 노출 가능성이 낮다. 다만 열화상을 포함한 센서 반입 기준은 기관마다 다르므로 도입 전 확인이 필요하다.

적용 분야

① 밀폐공간 무인 감시

▶ 규칙이 측정과 감시인 배치를 의무로 정하지만 감시인 상시 배치가 어려운 소규모 사업장이 대다수다. 공기질과 사람의 상태를 함께 확인해 가스 감지기 단독 운용의 공백을 메운다.

② 어린이 통학차량 잔류 감지

▶ 현행 장치는 운전자가 버튼을 눌러 확인하는 방식이라 사람의 행위에 의존한다. mmWave 채널 단독 리플레이 평가에서 좌석 거리에 해당하는 0.6~0.9 m 구간 재실 검출률 1.000 을 얻었다. 이는 실기기에서 수집한 로그의 거리 조건별 리플레이 결과이며 실제 통학차량 환경의 실차 검증 결과는 아니다.

③ 보안 통제구역 · 연구시설

▶ RGB 촬영 장비 대비 개인정보·영상 반출 부담을 줄이면서 재실·이상 상태를 감시한다. 다만 열화상·RF 센서의 반입 가능 여부는 시설별 보안 규정을 별도로 확인해야 한다. 1인 작업이 잦은 클린룸·시험동이 우선 적용 대상이며, 반도체 팹·군사시설은 현장 검증 전 단계의 적용 후보다.



[그림 7] 09-01 실기기 검증 세션 관제 화면

6.2 판매가치 및 발전 가능성

판매가치 : 프로토타입 구성 비용 (실구매액 · 유통가 · 통상가 추정)

구분	구성품	금액(원)
감지 노드	Thermal-90 열화상 모듈 (Waveshare 80×62 · 90° FOV)	104,223
	MR60BHA2 60 GHz mmWave 센서	56,013
	MH-Z19B CO ₂ 센서 · PIR 인체감지 센서 (HC-SR501)	35,000
	ESP32 DevKit V1 · 실리콘 점퍼 배선 · 하우징 3D 출력	33,578
	소계	228,814
관제 노드	Raspberry Pi 5 8GB	178,170
	7인치 IPS 정전식 터치 LCD 1024×600 · 스피커 · 표시부 하우징 3D 출력(PLA)	55,700
	소계	233,870
합계	1개 공간 1식	462,684

공간을 늘릴 때 추가되는 비용

감지 노드와 관제 노드를 분리 설계하였으므로, 감시 공간을 늘릴 때 추가되는 하드웨어는 감지 노드 228,814원이다.
1개 공간 462,684원 · 3개 920,312원(공간당 306,771원) · 5개 1,377,940원(공간당 275,588원)
5개 공간 기준 공간당 275,588원이며, 이는 1회성 장비 도입비로 설치·인증·유지비는 포함하지 않는다. 관제 노드 1대가 다수 감지 노드를 동시에 수용하는 구성은 로드맵 ② 단계다.

발전 가능성 : 상용화 기준 센서 등급 상황

구성	현재 프로토타입 구성	상용화 기준 상황 방향
mmWave	MR60BHA2 60 GHz 단일 안테나. 거리별 리플레이 조건에서 1.2 m 재실 검출 0.814 · 1.5 m 추적 잠금 상실	다중 송수신 FMCW(TI IWR6843) 채택 시 검출 거리와 다중 인원 추적 범위 확대
열화상	Waveshare 80×62 · 90° FOV. 원거리 인체 형상 분리가 어렵다	160×120 이상 LWIR 채택 시 원거리 자세 분류와 다인 분리 가능
CO ₂	MH-Z19B NDIR. 예열 3분 · 5초 주기 판독 측정 완료 신호가 없어 표본 동일성 추정	자가진단·정확도 사양이 공개된 모듈로 교체 표본 단위 유효성 판정 가능
적용 공간	소형 밀폐공간 · 차량 실내 등 단일 노드로 덮이는 범위	창고·작업장·클린룸 등 중대형 공간. 노드 분산 배치와 상위 센서를 함께 적용

제품화 지향 상위 구성 시 도입 비용 (감지 노드 1식)

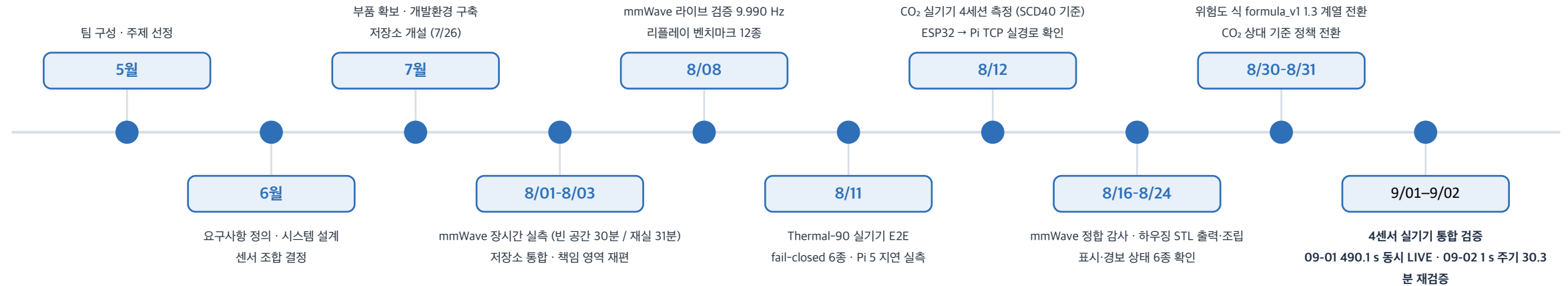
상용화 기준 감지 노드 1식 : mmWave TI IWR6843AOPEVM 280,417원 · 열화상 FLIR Lepton 3.5 237,876원 · CO₂ SCD41 27,314원 · MCU
현행 유지 33,578원 → 소계 579,185원.
관제 노드를 그대로 두면 1개 공간 1식 813,055원으로 현재 462,684원의 1.76배다. 판단 계층이 센서에 독립적인 내부 계층
(SensorStateManager · AIResult)으로 분리되어 있어 상위 계층의 수정 범위를 줄일 수 있다. 다만 드라이버·교정·도메인 검증은 센서마다 다시
수행한다.

단계별 로드맵 ① 현재 : 단일 공간 프로토타입 — 4센서 통합 · 위험도 판정 · 경보 구현
② 다음 : 상용화 기준 센서 상황과 다중 노드 동시 수용 (감지 노드만 추가하면 확장)
③ 이후 : 전기안전 · 전자파적합성 등 제품 인증 요건 검토
도입 판단 지표 감시 공백 시간(4채널 무효 구간) · 판단 보류율 · 공간당 도입비 · 하우징 조립 시간
유지보수 항목 CO₂ 센서 주기 교정 · 열화상 렌즈 청소 · 하우징 개구부 점검 · 펌웨어 갱신

단가 : 2026-07-02 실구매 결제액(열화상·mmWave·LCD·배선) · 국내 유통가(Pi 5·ESP32) · 통상가 추정(MH-Z19B·PIR·스피커·3D 출력). 상위 구성 단가 출처 : digikey.com, mouser.com. 거리 성능은 시험 조건에 따라 다르다. 위 리플레이 조건의 1.5 m 잠금 상실과 달리, 09-02 통합 세션은 센서·피험자 약 1.5 m 에
서 mmWave 채널 LIVE 87.4 % 와 호흡 상태 유효 평가 2,944 회를 확보하였다. 설치 각도·환경에 따른 편차는 추가 검증이 필요하다.

7.1 개발 일정 및 주요 설계 변경

실제 수행 일정



개발 과정에서 내린 주요 설계 변경

MCU 교체

XIAO ESP32-C6 → ESP32 DevKit V1

GPIO 자원 부족으로 열화상 RESET 제어가 불가능해 부팅 시 퀀스를 성립시킬 수 없었다.

열화상 전송 구조

TCP 스트리밍 → 전용 UDP 경로

단일 TCP 연결에 9,952 B 패킷을 초당 약 6.25회 실으면서 1 초 telemetry 주기가 무너졌다.

CO₂ 센서 교체

SCD40 (I²C) → MH-Z19B (UART1)

통신 이슈로 SCD40 판독이 유지되지 않아 UART 인터페이스 센서로 교체하였다. 습도 입력이 없어도 CO₂ 입력 계약은 그대로 성립한다.

모델 배포 통제

제조사 호환수 기반 INT8 3-class → B23 phase PyTorch

재현 검증에서 클래스 붕괴를 확인해 v0.1.0 배포를 차단하고 기본 경로를 교체하였다.

8월 이후 일정은 저장소 커밋 이력과 검증 문서의 실제 일자를 기준으로 작성하였다. 5~7월 구간은 저장소 개설(2026-07-26) 이전의 기획·설계 단계이다. 9/01-9/02 실기기 통합 검증 결과는 12페이지에 정리하였다.

7.2 업무 분장 및 협업 구조

성명	구분	담당 업무	책임 영역 (저장소 경로)	주요 산출물과 해결한 문제
김진수	팀장	mmWave 펌웨어·어댑터·실측, 저장소 구조 통합, 모델 배포 통제 결정, 문서 총괄	ESP32/ · RaspberryPi/Runtime/hil/ · 저장소 구조 통합 및 전체 리뷰	MR60 실측 로그 30분·31분, 라이브 검증(9.990 Hz), 리플레이 벤치 12종. 레 이더 UART 프레임이 열리지 않던 원인을 전원으로 좁혀 mmWave 5V 전용 공 급·공통 GND 로 해소
강유나	팀원	PIR 어댑터, 3D 하우징 CAD 설계 및 출력, LCD·Web 초기 골격	hardware/ · RaspberryPi/LCD/	하우징 STL 4종 + 설계사양 2종, 출력·조립, PIR 어댑터, LCD 초기 서버. 센서 개구부와 표시부를 분리한 2종 하우징으로 감지 노드와 관제 노드를 독립 배치 가능하게 함
김태균	팀원	Thermal-90 드라이버·프레임 파서·전처리, 열화상 온디바이스 AI 검증	RaspberryPi/Ondevice_AI/inference/ · models/thermal/	활성 FP32 경로 실센서 E2E 전 구간 실행, fail-closed 6종, Pi 5 추론 지연 실측 (p95 0.22 ms). 프레임 CRC·범위 재계산·시퀀스 교차 확인으로 손상 프레임을 판단에서 배제
유승하	팀원	CO ₂ 연동·실측(SCD40 기준), ESP32 4센서 노드 펌웨어, Pi LCD·스피커 서버, 회로	ESP32/ · RaspberryPi/Runtime/ · RaspberryPi/Web/	4센서 통합 펌웨어, TCP v1 송·수신, Thermal UDP v1 분할 전송, CO ₂ 실측 4세 션. 열화상 UDP 가 스칼라 TCP 를 밀어내던 문제를 체크 간격·송신권 양보·부 분 송신 마감으로 해결
한준우	팀원	데이터셋 출처·분할, 모델 학습·비교·재현, mmWave 프로토타입 버 전 고정·런타임 연결, Pi AI, 위험 판단 연계	RaspberryPi/Ondevice_AI/ · RaspberryPi/Runtime/ai/ · models/mmwave/m_prot_b23/	모델 3종 매니페스트, 재현 검증·클래스 붕괴 발견, B23 버전 고정과 런타임 연 결, Pi 5 포커스 테스트 92건. 아티팩트가 존재해도 재현 검증에 실패하면 배포 를 차단하는 절차를 수립

담당 경계를 고정한 협업 인터페이스

센서 상태 계약	텔레메트리 스키마	패킷 규격	추론 결과 계약	위험도 출력
RaspberryPi/Runtime/state/manager.py (SensorStateManager)	safenest.telemetry.v1	SafeNest TCP protocol v1	AIResult (Runtime/ai/result.py)	safenest.api.status.v1
모든 센서 담당자 ↔ AI 담당자	ESP32 담당 ↔ 수신 서버 담당	ESP32 담당 ↔ Pi 수신 담당	센서 담당 ↔ 위험도 담당	위험도 담당 ↔ 표시·경보 담당